大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学高等数学 A18-19 第一学期期末试卷（B 卷）

一.选择题（3 分×10）

1、二阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为（　　）

A、10　　B、20　　C、24　　D、22

2、设 **a=i+2j−k, b=2j+3k,** 则 **a** 与 **b** 的向量积为（　　）

A、**i-j+2k**　　B、**8i-j+2k**　　C、**8i-3j+2k**　　D、**8i-3i+k**

3、点 P（-1、-2、1）到平面 x+2y-2z-5=0 的距离为（　　）

A、2　　B、3　　C、4　　D、5

4、函数 z=xsiny 在点（1，$\frac{\pi}{4}$）处的两个偏导数分别为（　　）

A、$\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2},$　　B、$\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C、$-\frac{\sqrt{2}}{2}$　$-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D、$-\frac{\sqrt{2}}{2}$　$\frac{\sqrt{2}}{2},$

5、设 $x^2+y^2+z^2=2Rx$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 分别为（　　）

A、$\frac{x-R}{z}, -\frac{y}{z}$　　B、$-\frac{x-R}{z}, -\frac{y}{z}$　　C、$-\frac{x-R}{z}, \frac{y}{z}$　　D、$\frac{x-R}{z}, \frac{y}{z}$

6、设圆心在原点，半径为 R，面密度为 $\mu = x^2 + y^2$ 的薄板的质量为（　　）（面积 A=πR^2）

A、R^2A　　B、$2R^2A$　　C、$3R^2A$　　D、$\frac{1}{2}R^2A$

7、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径为（　　）

A、2　　B、$\frac{1}{2}$　　C、1　　D、3

8、cosx 的麦克劳林级数为（　　）

A、$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$　B、$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$　C、$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$　D、$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$

9、微分方程 $(y'')^4+(y')^5+y'+2=0$ 的阶数是（　　）

A、一阶　　B、二阶　　C、三阶　　D、四阶

10、微分方程 y``+3y`+2y=0 的特征根为（　　）

A、-2，-1　　B、2，1　　C、-2，1　　D、1，-2

二、填空题（本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分）

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1、直线 L_1：x=y=z 与直线 L_2：$\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{-1}=z$的夹角为_____。

直线 L_3：$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{2}$与平面$3x+2y-6z=0$之间的夹角为_____。

2、$(0.98)^{2.03}$的近似值为_____,$\sin 10^0$的近似值为_____。

3、二重积分$\iint\limits_D d\sigma, D: x^2+y^2\le 1$的值为_____。

4、幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} n!x^n$的收敛半径为_____，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$的收敛半径为_____。

5、微分方程 y`=xy 的一般解为\_\_\_\_\_，微分方程 xy`+y=y^2 的解为_____。

三、计算题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1、用行列式解方程组
$$\begin{cases} -3x+2y-8z=17 \\ 2x-5y+3z=3 \\ x+7y-5z=2 \end{cases}$$

微信公众号：五角场情报站

2、求曲线 x=t,y=t^2,z=t^3 在点（1，1，1）处的切线及法平面方程.

3、计算$\iint\limits_D xyd\sigma$，其中D由直线$y=1, x=2$及$y=x$围成.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、问级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin\frac{1}{n}$收敛吗？若收敛，则是条件收敛还是绝对收敛？

5、将函数 $f(x)=e^{3x}$ 展成麦克劳林级数

微信公众号：五角场情报站

6、用特征根法求 y``+3y`+2y=0 的一般解

四、应用题（本题共 2 小题，每题 10 分，共 20 分）

1、求表面积为 a^2 而体积最大的长方体体积。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、放射性元素铀由于不断地有原子放射出微粒子而变成其它元素，铀的含量就不断减小，这种现象叫做衰变。由原子物理学知道，铀的衰变速度与当时未衰变的原子的含量 M 成正比，（已知比例系数为 k）已知 t=0 时，铀的含量为 M_0，求在衰变过程中铀含量 M（t）随时间 t 变化的规律。

参考答案

一、选择题

1、D　2、C　3、C　4、A　5、B　6、D　7、C　8、A　9、B

10.A

二、填空题

1、$ar\cos\frac{2}{\sqrt{18}}, \arcsin\frac{8}{21}$　　2、0.96，0.17365

3、л　　4、0，$+\infty$

5、$y=ce^{\frac{x^2}{2}}, cx=1-\frac{1}{y}$

三、计算题

1、

解：$\triangle=\begin{vmatrix}-3 & 2 & -8\\ 2 & -5 & 3\\ 1 & 7 & -5\end{vmatrix}=(-3)\times\begin{vmatrix}-5 & 3\\ 7 & -5\end{vmatrix}-2\times\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{vmatrix}+(-8)\begin{vmatrix}2 & -5\\ & \end{vmatrix}=-138$

$\triangle x=\begin{vmatrix}17 & 2 & -8\\ 3 & -5 & 3\\ 2 & 7 & -5\end{vmatrix}=17\times\begin{vmatrix}-5 & 3\\ 7 & -5\end{vmatrix}-2\times\begin{vmatrix}3 & 3\\ 2 & -5\end{vmatrix}+(-8)\times\begin{vmatrix}3 & -5\\ 2 & 7\end{vmatrix}=-138$

同理：

$\begin{vmatrix}-3 & 17 & -8\\ & & \\ & & \end{vmatrix}$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

△y= 2 3 3 =276 ， △z= 414

1 2 -5

所以，方程组的解为$x=\frac{\Delta x}{\Delta}=1, y=\frac{\Delta y}{\Delta}=-2, z=\frac{\Delta z}{\Delta}=-3$

2、解：因为 x=t, $y=t^2$, $z=t^3$,

所以 $x_t=1$, $y_t=2t$, $z_t=3t^2$,

所以 $x_t|_{t=1}=1$， $y_t|_{t=1}=2$， $z_t|_{t=1}=3$

故切线方程为：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$

法平面方程为：（x-1）+2(y-1)+3(z-1)=0

即 x+2y+3z=6

3、解：因为 D 由直线 y=1, x=2, y=x 围成，

所以

D：$\begin{cases}1\leqslant y\leqslant 2\\ y\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$

故：$\iint_D xyd\sigma=\int_1^2[\int_y^2 xydx]dy=\int_1^2(2y-\frac{y^3}{2})dy=1\frac{1}{8}$

4、解：这是交错级数，因为

$Vn=\sin\frac{1}{n}\rangle 0$，所以，$Vn+1\langle Vn$，且$\lim\sin\frac{1}{n}=0$，所以该级数为莱布尼兹型级数，故收敛。

又$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$当$x$趋于0时，$\sin x\sim x$，所以，$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，又级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，从而$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$发散。

所以，原级数条件收敛。

5、解：因为 $e^w=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$

$x\in(-\infty,+\infty)$

用 2x 代 x，得：

微信公众号：王角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$e^{2x}=1+(2x)+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+\cdots+\frac{1}{n!}(2x)^n+\cdots$$
$$=1+2x+\frac{2^2}{2!}x^2+\frac{2^3}{3!}x^3+\cdots+\frac{2^n}{n!}x^n+\cdots$$
$$x\in(-\infty,+\infty)$$

6、解：特征方程为$r^2+4r+4=0$

所以，$(r+2)^2=0$

得重根$r_1=r_2=-2$，其对应的两个线性无关解为$y_1=e^{-2x}$,$y_2=xe^{-2x}$

所以，方程的一般解为$y=(c_1+c_2x)e^{-2x}$

四、应用题

1、解：设长方体的三棱长分别为x，y，z

则$2(xy+yz+zx)=a^2$

构造辅助函数

$F(x,y,z)=xyz+\lambda(2xy+2yz+2zx-a^2)$

求其对x,y,z的偏导，并使之为0，得：

$$\begin{cases}yz+2\lambda(y+z)=0\\xz+2\lambda(x+z)=0\\xy+2\lambda(x+y)=0\end{cases}$$

与$2(xy+yz+zx)-a^2=0$联立，由于x,y,z均不等于零

可得x=y=z

代入$2(xy+yz+zx)-a^2=0$得$x=y=z=\frac{\sqrt{6}a}{6}$

所以，表面积为a^2而体积最大的长方体的体积为$V=xyz=\frac{\sqrt{6}a^3}{36}$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、解：据题意

$\frac{dM}{dt}=-\lambda M$

其中λ>0为常数

初始条件$M\big|_{t=0}=M_0$

对于$\frac{dM}{dt}=-\lambda M$式

$\frac{dM}{M}=-\lambda dt$

两端积分得$\ln M=-\lambda t+\ln C$

所以，$M=ce^{-\lambda t}$

又因为$M\big|_{t=0}=M_0$

所以，$M_0=C$

所以，$M=M_0e^{-\lambda t}$

由此可知，铀的衰变规律为：铀的含量随时间的增加而按指数规律衰减。

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】